

Άσκηση 5-5.3

Λύση

Πραγματοποιώντας την αντικατάσταση $s = j\omega$, η συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}(s)$ λαμβάνει τη μορφή

$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{\mathcal{N}(j\omega)}{\mathcal{D}(j\omega)} = \frac{j\omega - 2}{-\omega^2 + 5j\omega + 6} = \frac{-2 + j\omega}{(6 - \omega^2) + 5j\omega}$$

Διατυπώνοντας τις συναρτήσεις $\mathcal{N}(j\omega)$ και $\mathcal{D}(j\omega)$ σε εκθετική μορφή θα λάβουμε

$$\mathcal{N}(j\omega) = \sqrt{\omega^2 + 4} \exp \left[j \tan^{-1} \left(-\frac{\omega}{2} \right) \right] \quad \text{και} \quad \mathcal{D}(j\omega) = \sqrt{\omega^4 + 13\omega^2 + 36} \exp \left[j \tan^{-1} \left(\frac{5\omega}{6 - \omega^2} \right) \right]$$

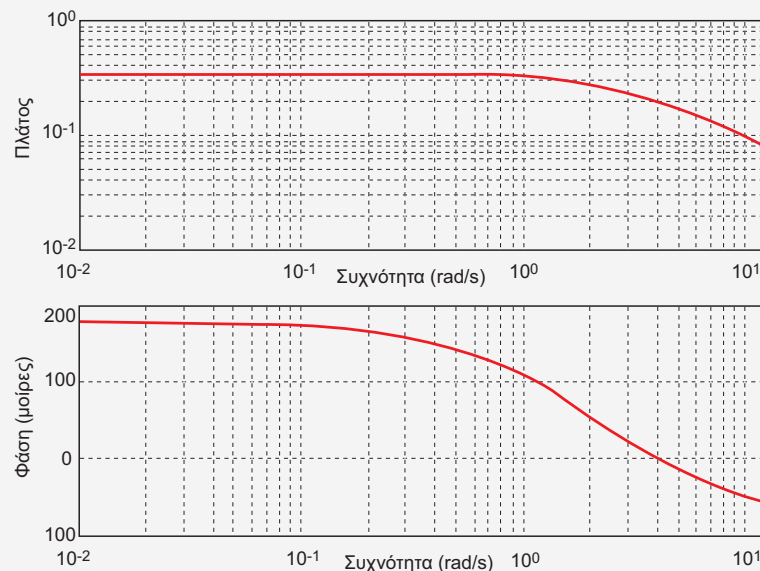
Επομένως, η συνάρτηση $\mathcal{H}(j\omega)$ θα λάβει τη μορφή

$$\mathcal{H}(j\omega) = \sqrt{\frac{\omega^2 + 4}{\omega^4 + 13\omega^2 + 36}} \exp \left\{ j \left[\tan^{-1} \left(-\frac{\omega}{2} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{5\omega}{6 - \omega^2} \right) \right] \right\}$$

δηλαδή η απόκριση πλάτους και η απόκριση φάσης του εν λόγω συστήματος θα δίνονται από τις σχέσεις

$$|\mathcal{H}(j\omega)| = \sqrt{\frac{\omega^2 + 4}{\omega^4 + 13\omega^2 + 36}} \quad \text{και} \quad \angle \mathcal{H}(j\omega) = \tan^{-1} \left(-\frac{\omega}{2} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{5\omega}{6 - \omega^2} \right)$$

αντίστοιχα. Η μεταβολή αυτών των συναρτήσεων με τη συχνότητα ω παρουσιάζεται στο Σχήμα Α.



Σχήμα Α. Η απόκριση πλάτους και φάσης του συστήματος.

Εάν στο εν λόγω σύστημα διαβιβάσουμε το ημιτονοειδές σήμα εισόδου $x(t) = 12 \cos(15t + 34^\circ)$ το οποίο είναι της μορφής $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$ με τιμές παραμέτρων $A = 12$, $\omega = 15$ και $\varphi = 34^\circ$, οι συναρτήσεις $|\mathcal{H}(j\omega)|$ και $\angle \mathcal{H}(j\omega)$ για την τιμή $\omega = 15$ υπολογίζονται ως

$$|\mathcal{H}(15j)| = \sqrt{\frac{15^2 + 4}{15^4 + 13(15)^2 + 36}} = \sqrt{\frac{229}{53586}} = 0.065372 \quad \text{και}$$

$$\angle \mathcal{H}(20j) = \tan^{-1} \left(-\frac{15}{2} \right) - \tan^{-1} \left(-\frac{75}{219} \right) = -82.405356^\circ - 18.904575^\circ = -101.309931^\circ$$

Επομένως, η έξοδος του συστήματος $y(t)$ θα είναι ένα ημιτονοειδές σήμα με την ίδια συχνότητα $\omega = 20$, πλάτος $2|\mathcal{H}(15j)| = 0.784464$ και φάση $(34 - 101.309931)^\circ = -67.309931^\circ$ και θα περιγράφεται από την εξίσωση

$$y(t) = 0.784464 \cos(15t - 67.309931^\circ)$$